Clase 2 de 10

Bases de RStudio y Shiny

ui + server + shinyApp()

Objetivos de la clase 2

1. Entender la arquitectura mínima de una app Shiny.

2. Entender cuáles son los datos que están detrás de la app principal.

3. Distinguir código estático (corre una vez) del código que es reactivo (y corre al interactuar).

4. Escribir la primera interacción. Sera un menú que cambia una ficha de texto.

C2

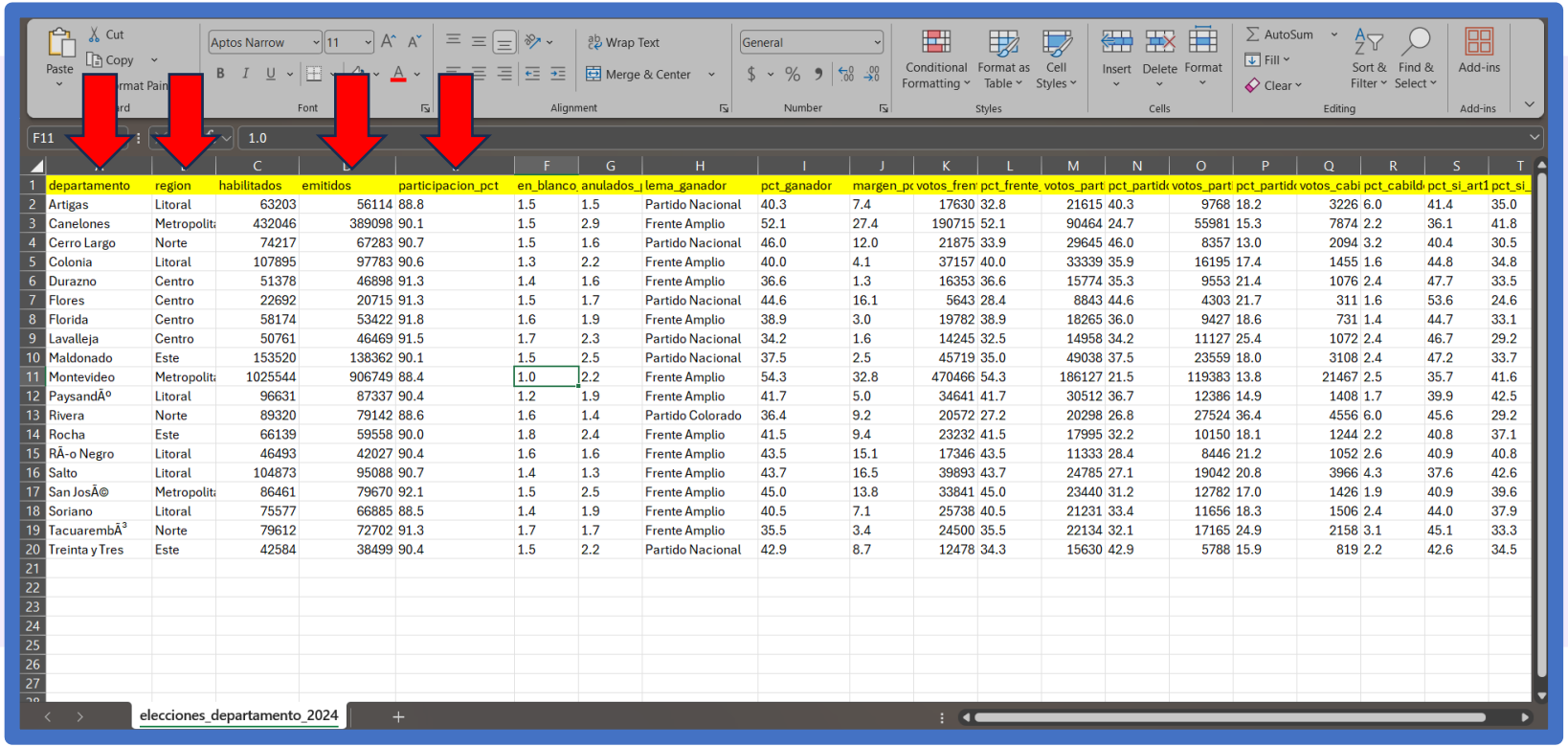
Datos: elecciones_departamento_2024.csv

- Los datos que tiene la app por detrás consisten en un archivo CSV (elecciones_departamento_2024.csv) con 19 filas, correspondientes a los 19 departamentos de Uruguay en la Elección Nacional 2024.

- Contiene datos agregados de participación ciudadana, votos emitidos, habilitados, votos en blanco, anulados y región geográfica.

- Resultados por partido. Incluye el lema ganador con sus porcentajes, votación detallada (absoluta y porcentual) de cada partido político principal y adhesión a los plebiscitos.

Datos: elecciones_departamento_2024.csv



departamento	region	habilitados	emitidos	participacion_pct	en_blanco	anulados_	lema_ganador	pct_ganador	margen_pc	votos_fren	pct_frente_	votos_part	pct_partid	votos_part	pct_partid	votos_cabi	pct_cabild	pct_si_art1	pct_si_
Artigas	Litoral	63203	56114	88.8	1.5	1.5	Partido Nacional	40.3	7.4	17630	32.8	21615	40.3	9768	18.2	3226	6.0	41.4	35.0
Canelones	Metropolita	432046	389098	90.1	1.5	2.9	Frente Amplio	52.1	27.4	190715	52.1	90464	24.7	55981	15.3	7874	2.2	36.1	41.8
Cerro Largo	Norte	74217	67283	90.7	1.5	1.6	Partido Nacional	46.0	12.0	21875	33.9	29645	46.0	8357	13.0	2094	3.2	40.4	30.5
Colonia	Litoral	107895	97783	90.6	1.3	2.2	Frente Amplio	40.0	4.1	37157	40.0	33339	35.9	16195	17.4	1455	1.6	44.8	34.8
Durazno	Centro	51378	46898	91.3	1.4	1.6	Frente Amplio	36.6	1.3	16353	36.6	15774	35.3	9553	21.4	1076	2.4	47.7	33.5
Flores	Centro	22692	20715	91.3	1.5	1.7	Partido Nacional	44.6	16.1	5643	28.4	8843	44.6	4303	21.7	311	1.6	53.6	24.6
Florida	Centro	58174	53422	91.8	1.6	1.9	Frente Amplio	38.9	3.0	19782	38.9	18265	36.0	9427	18.6	731	1.4	44.7	33.1
Lavalleja	Centro	50761	46469	91.5	1.7	2.3	Partido Nacional	34.2	1.6	14245	32.5	14958	34.2	11127	25.4	1072	2.4	46.7	29.2
Maldonado	Este	153520	138362	90.1	1.5	2.5	Partido Nacional	37.5	2.5	45719	35.0	49038	37.5	23559	18.0	3108	2.4	47.2	33.7
Montevideo	Metropolita	1025544	906749	88.4	1.0	2.2	Frente Amplio	54.3	32.8	470466	54.3	186127	21.5	119383	13.8	21467	2.5	35.7	41.6
PaysandÃº	Litoral	96631	87337	90.4	1.2	1.9	Frente Amplio	41.7	5.0	34641	41.7	30512	36.7	12386	14.9	1408	1.7	39.9	42.5
Rivera	Norte	89320	79142	88.6	1.6	1.4	Partido Colorado	36.4	9.2	20572	27.2	20298	26.8	27524	36.4	4556	6.0	45.6	29.2
Rocha	Este	66139	59558	90.0	1.8	2.4	Frente Amplio	41.5	9.4	23232	41.5	17995	32.2	10150	18.1	1244	2.2	40.8	37.1
RÃ-o Negro	Litoral	46493	42027	90.4	1.6	1.6	Frente Amplio	43.5	15.1	17346	43.5	11333	28.4	8446	21.2	1052	2.6	40.9	40.8
Salto	Litoral	104873	95088	90.7	1.4	1.3	Frente Amplio	43.7	16.5	39893	43.7	24785	27.1	19042	20.8	3966	4.3	37.6	42.6
San JosÃ©	Metropolita	86461	79670	92.1	1.5	2.5	Frente Amplio	45.0	13.8	33841	45.0	23440	31.2	12782	17.0	1426	1.9	40.9	39.6
Soriano	Litoral	75577	66885	88.5	1.4	1.9	Frente Amplio	40.5	7.1	25738	40.5	21231	33.4	11656	18.3	1506	2.4	44.0	37.9
TacuarembÃ³	Norte	79612	72702	91.3	1.7	1.7	Frente Amplio	35.5	3.4	24500	35.5	22134	32.1	17165	24.9	2158	3.1	45.1	33.3
Treinta y Tres	Este	42584	38499	90.4	1.5	2.2	Partido Nacional	42.9	8.7	12478	34.3	15630	42.9	5788	15.9	819	2.2	42.6	34.5

La app

-Qué muestra

Muestra título y cuerpo de texto, pero además incorpora un menú desplegable con los departamentos, lo que genera una ficha dinámica con los resultados electorales del departamento seleccionado (siempre hablando de las elecciones 2024).

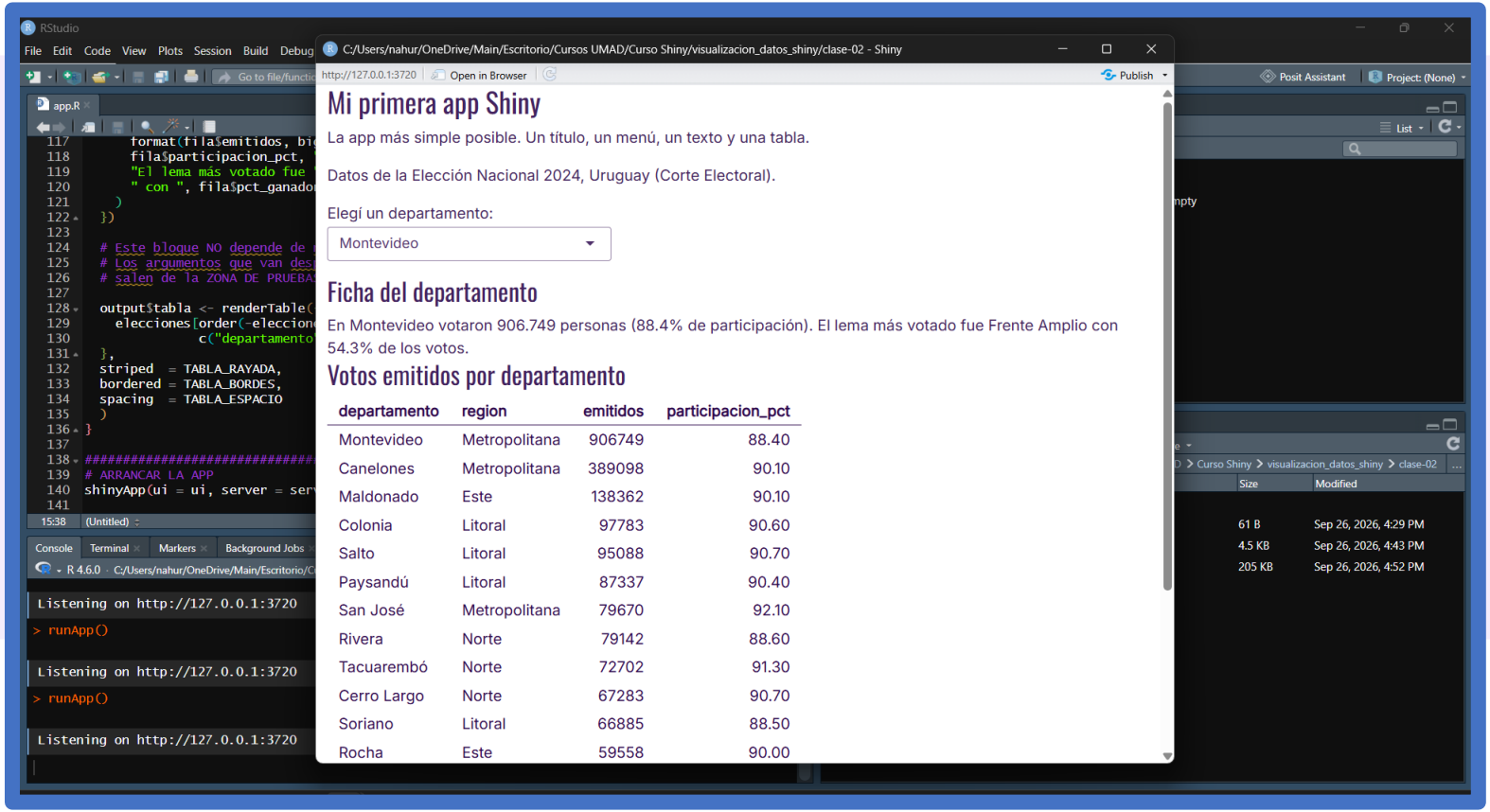
-Cómo está armada

App parametrizable en R Shiny sobre las elecciones 2024 en Uruguay. Se divide en: Zona de pruebas (estética y maquetado), carga de datos, interfaz (ui) y servidor (server), que actualiza la ficha y la tabla según el departamento.

-Interactividad

Es posible cambiar el departamento en el que se enfoca la app, lo que cambia el texto de la mini-ficha.

La app


RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug
C:/Users/nahur/OneDrive/Main/Escritorio/Cursos UMAD/Curso Shiny/visualizacion_datos_shiny/clase-02 - Shiny
http://127.0.0.1:3720
Open in Browser
Publish
app.R
format(fila$emitidos, bi
fila$participacion_pct,
"El lema más votado fue
" con ", fila$pct_ganado
)
})
Este bloque NO depende de
Los argumentos que van des
salen de la ZONA DE PRUEBA
output$tabla <- renderTable(
elecciones[order(-eleccion
c("departamento
},
striped = TABLA_RAYADA,
bordered = TABLA_BORDES,
spacing = TABLA_ESPACIO
)
}
# ARRANCAR LA APP
shinyApp(ui = ui, server = ser
15:38 (Untitled)
Console Terminal Markers Background Jobs
R 4.6.0 · C:/Users/nahur/OneDrive/Main/Escritorio/C
Listening on http://127.0.0.1:3720
> runApp()
Listening on http://127.0.0.1:3720
> runApp()
Listening on http://127.0.0.1:3720
Mi primera app Shiny
La app más simple posible. Un título, un menú, un texto y una tabla.
Datos de la Elección Nacional 2024, Uruguay (Corte Electoral).
Elegí un departamento:
Montevideo
Ficha del departamento
En Montevideo votaron 906.749 personas (88.4% de participación). El lema más votado fue Frente Amplio con 54.3% de los votos.
Votos emitidos por departamento
departamento region emitidos participacion_pct
Montevideo Metropolitana 906749 88.40
Canelones Metropolitana 389098 90.10
Maldonado Este 138362 90.10
Colonia Litoral 97783 90.60
Salto Litoral 95088 90.70
Paysandú Litoral 87337 90.40
San José Metropolitana 79670 92.10
Rivera Norte 79142 88.60
Tacuarembó Norte 72702 91.30
Cerro Largo Norte 67283 90.70
Soriano Litoral 66885 88.50
Rocha Este 59558 90.00
Posit Assistant
Project: (None)
List
Curso Shiny > visualizacion_datos_shiny > clase-02
Size
Modified
61 B
Sep 26, 2026, 4:29 PM
4.5 KB
Sep 26, 2026, 4:43 PM
205 KB
Sep 26, 2026, 4:52 PM

Componentes a recordar al revisar app.R

`library(shiny)`

Carga el paquete.

`ui <- fluidPage(...)`

Qué se ve. Funciones que generan HTML.

`server <- function(input, output, session)`

Determina qué hace la app. La lógica.

`tableOutput() y renderTable()`

Segundo par. Sin inputs, queda fijo.

`selectInput("depto", ...)`

Primer input. Se lee con input$depto.

`textOutput() y renderText()`

Primer par output y render.

`shinyApp(ui, server)`

Une las piezas y arranca la app

Código clave

```
ui <- fluidPage(
  selectInput("depto", "Departamento:", choices = departamentos),
  textOutput("ficha")
)

server <- function(input, output, session) {
  output$ficha <- renderText({
    fila <- elecciones[elecciones$departamento == input$depto, ]
    paste0("En ", fila$departamento, " ganó ", fila$lema_ganador)
  })
}

shinyApp(ui, server)
```

Próxima clase: diseñamos la interfaz con barra lateral, grilla y pestañas.

Ejercicio propuesto:

- Probá agregar un tercer output de texto con las personas habilitadas del departamento elegido. Necesitás un textOutput() en la UI y un renderText() en el server.